



Quadern tècnic

Robòtica · 1r de Batxillerat · Trimestre 2

Nom i cognoms _____

Grup _____ Curs _____

Aquest quadern és el teu material permès a la prova del trimestre.

És el **25 % de la nota** (rúbrica R4). Escriu-hi cada sessió, no tot al final: un quadern ben portat és el teu millor aliat el dia de la prova.

Aquest trimestre: **SA4** Funcions i moviment · **SA5** Ràdio: robots que parlen · **SA6** Sistemes de control.

Com s'usa i com s'avalua

Les 5 regles

1. **Un full per sessió:** davant a la 1a hora, darrere a la 2a. Els objectius i el vocabulari ja hi són impresos.
2. **Escriu a cada sessió, no tot al final.** 2-3 minuts després de cada part és suficient.
3. **Els esquemes i diagrames, a mà** sobre la quadrícula: circuit, diagrama de flux, pseudocodi.
4. **Els errors es documenten** a la caixa «Error del dia»: què fallava, com el vas trobar (DEPURA) i com el vas resoldre. Un error ben documentat **suma** (R1 i R4); amagar-lo, no.
5. **Si fas servir IA, ho declares** al full del dia i saps explicar cada línia del codi que lliuris.

Què s'avalua (rúbrica R4 — 25 % de la nota)

- **Quadern complet i al dia** (cada sessió té la seva pàgina treballada).
- **Claredat tècnica:** s'entén què vas fer i per què; decisions justificades.
- **Error i depuració:** documentats amb la rutina DEPURA.
- **Terminologia correcta** (tens el vocabulari imprès a cada pàgina: fes-lo servir).

 A la **prova del trimestre** (última sessió) pots tenir aquest quadern sobre la taula. Al final de cada SA, **fotografia les pàgines** i puja-les a la tasca de Classroom corresponent.

Índex del trimestre

Sessió	Títol	Data
SA4 · S1	Definir funcions amb paràmetres i valor de retorn	
SA4 · S2	Controlar un motoreductor amb funcions de moviment	
SA4 · S3	Repte «control per botons» (producte de la SA)	
SA4 · S4	Muntatge físic del vehicle	
SA5 · S1	Xat per ràdio: enviar i rebre missatges	
SA5 · S2	Dissenyar un protocol de comandes	
SA5 · S3	Repte «control remot bàsic» (producte de la SA)	
SA6 · S1	Llaç obert i llaç tancat: la màquina d'estats	
SA6 · S2	Aturada d'emergència prioritària	
SA6 · S3	Repte «vehicle amb aturada d'emergència» (producte de la SA — es tanca el Projecte T2)	
SA6 · S4	 PROVA PRÀCTICA T2 (individual)	

Data: _____

 **Vocabulari:** funcio, def, parametre, valor de retorn, servo, set_analog_period

SA4 · S1 — Definir funcions amb paràmetres i valor de retorn

 Error del dia (rutina DEPURÀ) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

 **Vocabulari:** motoreductor, PWM, sentit de gir, canal M1/M2, write_analog

SA4 · S2 — Controlar un motoreductor amb funcions de moviment



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA4 · S3 — Repte «control per botons» (producte de la SA)

Data: _____

 **Avui:** Avui he programat la meua propia sequencia de moviments (avancar/girar/retrocedir/aturar) activada amb els botons A/B. He fet la mini-defensa breu d'una decisió de disseny.

 **Vocabulari:** seqüencia, estat, boto A/B, funcions de moviment

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA4 · S3 — Repte «control per botons» (producte de la SA)



Error del dia (rutina DEPURÀ) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

 **Vocabulari:** fabricacio, muntatge, xassis, vehicle, prova d'encesa

SA4 · S4 — Muntatge físic del vehicle

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

 **Vocabulari:** radio, group, radio.send, radio.receive, llista

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA5 · S1 — Xat per ràdio: enviar i rebre missatges



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA5 · S2 — Dissenyar un protocol de comandes

Data: _____

🎯 **Avui:** Avui he dissenyat el meu propi protocol de comandes (prefix CMD: + una ordre curta) i l'he enviat amb botons i gestos. He fet el mini-check individual (no qualifica).

📖 **Vocabulari:** protocol, prefix, accelerometer, gest, esdeveniment

🔥 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

A large grid of dots for drawing or writing, consisting of 30 rows and 40 columns of small, light gray dots.

SA5 · S2 — Dissenyar un protocol de comandes



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

 **Vocabulari:** esdeveniment, accio, tupla, historic de comandes

SA5 · S3 — Repte «control remot bàsic» (producte de la SA)

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA6 · S1 — Llaç obert i llaç tancat: la màquina d'estats

Data: _____

🎯 **Avui:** Avui he distingit llaç obert de llaç tancat amb exemples del vehicle, he dissenyat el meu diagrama d'estats RUN/STOP/ALERTA i he provat una FSM de semafor i un termosta amb histeresi.

📖 **Vocabulari:** llaç obert, llaç tancat, maquina d'estats, transicio, histeresi

🔖 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

A large grid of dots for drawing or writing, consisting of 20 rows and 40 columns of small, light gray dots.

SA6 · S1 — Llaç obert i llaç tancat: la màquina d'estats

 Error del dia (rutina DEPURa) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

 Vocabulari: STOP prioritari, polsador, actualitza_estat, log, MY_DATA.HTM

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA6 · S2 — Aturada d'emergència prioritària

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA6 · S3 — Repte «vehicle amb aturada d'emergència» (producte de la SA — es tanca el Projecte T2)

Data: _____

 **Avui:** Avui he tancat el repte vehicle amb aturada d'emergencia: protocol de radio complet (F/B/L/R/S/X) i maquina d'estats amb STOP prioritari. He tancat el Projecte T2 amb una mini-defensa breu.

 **Vocabulari:** protocol CMD, comanda X, maquina d'estats, mini-defensa, Projecte T2

 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA6 · S3 — Repte «vehicle amb aturada d'emergència» (producte de la SA — es tanca el Projecte T2)

 **Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota**

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

Pots consultar aquest quadern i els esquemes durant la prova. Material: micro:bit V2 · Micro:shield · sensors

Keyestudio. La prova és per nivells: el nucli ben fet és un 5-6; cada ampliació puja cap al 7-10.



SA6 · S4 — PROVA PRÀCTICA T2 (individual)

 Pla de millora personal (escriu-lo quan rebis el retorn de la prova — es reprèn a l'inici de la SA següent)

- 1 · Què m'ha fallat o m'ha costat més: _____
- 2 · Què practicaré concretament: _____
- 3 · Com comprovaré que ja ho tinc: _____

Balanç del trimestre (pinta'n un per fila)			
Programació (R1)			
Circuits i muntatge (R2/R3)			
El meu quadern tècnic (R4)			